

2026数量夸夸刷

第6节课（第六章 行程问题）

主讲老师：高照

超格教育 / 超格公考



第6节、第六章 行程问题（补充考点9、10、11、12）

补充考点9：等距离平均速度做猜

补充考点10：多次相遇，每人都有事做

补充考点11：多次相遇比例类比

补充考点12：漂流瓶



【例1】（2020新疆）A、B两地相距600千米，甲车上午9时从A地开往B地，乙车上午10时从B地开往A地，到中午13时，两辆车恰好在A、B两地的中点相遇。如果甲、乙两辆车都从上午9时由两地相向开出，速度不变，到上午11时，两车还相距多少千米？

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250



【例2】（2018下半年事业单位）甲计划12：15出发以45千米/小时的速度开车前往A市，并于15：45抵达。但他因故延迟到13：05才出发，并于15：35抵达。问他实际的行驶速度为多少千米/小时？

A.54

B.57

C.60

D.63



【例3】（2021上半年事业单位）某趣味极速竞赛中有跨栏、匍匐、独木桥三段，其路程比为3：1：2，参赛者甲匍匐路段的爬行速度是跨栏速度的 $\frac{1}{3}$ ，通过独木桥的速度又是跨栏速度的 $\frac{1}{6}$ ，问甲通过独木桥路段的时间是匍匐路段时间的多少倍？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5



【例4】（2017联考）某地举办铁人三项比赛，全程为51.5千米，游泳、自行车、长跑的路程之比为3：80：20。小陈在这三个项目花费的时间之比为3：8：4，比赛中他长跑的平均速度是15千米/小时，且两次换项共耗时4分钟，那么他完成比赛共耗时多少？

- A. 2小时14分钟
- B. 2小时24分钟
- C. 2小时34分钟
- D. 2小时44分钟



【例5】（2022广东）小李开车从甲市到乙市，需要走一段高速公路和一段国道。已知在高速公路上汽车油耗为0.05升/公里，在国道上油耗比在高速公路上多0.03升/公里。小李在高速公路上行驶了200公里，是在国道上行驶路程的4倍，则从甲市到乙市，小李汽车的油耗为（ ）升。

- A.15
- B.14
- C.12
- D.10



【例6】（2021浙江）AB两地间有县道连接，BC两地间有高速公路连接，且AB间路程是BC间路程的 $\frac{3}{4}$ 。郭某从A地开车匀速前往B地，到B地后以AB间2倍的速度开往C地，共用时2小时30分。由C地返回A地时高速公路行驶速度不变，县道行驶速度比去程降低 $\frac{1}{3}$ ，则返程用时为：

- A.2小时45分
- B.2小时50分
- C.3小时10分
- D.3小时15分



【例7】（2021北京）小张开车经高速公路从甲地前往乙地。该高速公路限速为120千米/小时。返程时发现有 $\frac{1}{3}$ 的路段正在维修，且维修路段限速降为60千米/小时。已知小张全程均按最高限速行驶，且返程用时比去程用时多30分钟，则甲、乙两地距离为多少千米？

- A.150
- B.160
- C.180
- D.200



【例8】（2019河南司法所）某隧道长1500米，有一列长150米的火车通过这条隧道，从车头进入隧道到完全通过隧道花费的时间为50秒，整列火车完全在隧道中的时间是：

- A.43.2秒
- B.40.9秒
- C.38.3秒
- D.37.5秒



【例9】（2025湖北选调）一辆汽车从A地开往B地，匀速行驶60%的路程后开始匀加速，又用了1小时到达B地，且到达时的速度最快，是出发时的2倍。问全程用了多长时间？

- A.3小时
- B.3小时15分钟
- C.3小时25分钟
- D.3小时30分钟



【例10】（2024江苏）列长为210米的动车以180千米/小时的度行驶。某乘客拍窗外风景时，恰好拍到平行铁轨上一列420米相向而行的列车，该列车进过窗户的时间是3.6秒。若不计窗户长度，则该高速列车的速度为（ ）

- A.210千米/小时
- B.240千米/小时
- C.450千米/小时
- D.630千米/小时



【例11】（2024山东）小王和小李同时从山脚A点出发匀速登山，小王距山顶还有 $\frac{1}{2}$ 路程时小李刚走完上山路程的 $\frac{3}{8}$ ，小王到达山顶后立即原路返回，10分钟后遇到上山途中的小李。已知两人下山的速度为各自上山速度的1.5倍，问小李比小王晚多少分钟到达山脚A点？

- A.30
- B.40
- C.50
- D.60



【例12】（2020联考）甲乙两人在相距1200米的直线道路上相向而行，一条狗与甲同时出发跑向乙，遇到乙后立即调头跑向甲，遇到甲后再跑向乙，如此反复，已知甲的速度为40米/分钟，乙为60米/分钟，狗为80米/分钟。不考虑狗调头所耗时间，当甲乙相距100米时狗跑了多少米？

- A. 1100
- B. 1000
- C. 960
- D. 880



【例13】（2023湖北事业单位）小谢下班后，以2米/秒的速度在家附近公园的圆形跑道上慢跑。他发现邻居小钟和小崔也在该跑道上跑步，且某一时刻，他们三人在该跑道上的某处相遇，此后小钟每6分钟与小谢迎面擦身而过，小崔每12分钟从小谢身后跑过，假设小钟和小崔跑步的速度大小相同且恒定，则该圆形跑道的长度为（ ）米。

A.2380

B.2880

C.4760

D.6480



【例14】（2023北京）从A地到B地是下坡路，一辆车从A地开往B地需要三小时，从B地开往A地需要四小时。已知这辆车下坡速度比上坡速度快15千米/小时，则A、B两地之间的距离是多少千米？

- A.120
- B.180
- C.240
- D.300



【例15】（2022江苏）某人以每小时10公里的速度从甲地骑车前往乙地，中午12:30到达。若以每小时15公里的速度行驶，上午11:00到达，则他出发的时间是：

- A.上午7:15
- B.上午7:30
- C.上午7:45
- D.上午8:00



【例16】（2021北京）小张开车经高速公路从甲地前往乙地。该高速公路限速为120千米/小时。返程时发现有 $\frac{1}{3}$ 的路段正在维修，且维修路段限速降为60千米/小时。已知小张全程均按最高限速行驶，且返程用时比去程用时多30分钟，则甲、乙两地距离为多少千米？

- A. 150
- B. 160
- C. 180
- D. 200



【例17】（2021广东）小王和小李沿着绿道往返运动，绿道总长度为3公里。小王每小时走2公里；小李每小时跑4公里。如果两人同时从绿道的一端出发，则当两人第7次相遇时，距离出发点（ ）公里。

- A. 0
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2



补充考点9：等距离平均速度做猜

特征：上、下、平 三个速度

邪修： $v_{\text{上下等距离}} = v_{\text{平}} = v_{\text{全程}}$



【例18】（2024天津河西区事业单位）从甲地到乙地539千米，其中有 $\frac{4}{7}$ 是平路， $\frac{2}{7}$ 是上坡路， $\frac{1}{7}$ 是下坡路。假定一辆车在平路的速度是21千米/小时，上坡的速度是15千米/小时，下坡的速度是35千米/小时。则该车由甲地到乙地往返一趟的平均速度是多少千米/小时？（ ）

- A.20
- B.21
- C.23.75
- D.25.25



【例19】（2023广东）某地举办了“铁人三项”体育活动，先进行蛙跳，后游泳，最后竞走到达终点。一位选手在上午7点出发，9点到达了终点，全程未休息，其蛙跳、游泳和竞走的速度分别为每小时2千米、3千米和6千米。如果蛙跳和竞走的路程相同，则所有项目的总路程是（ ）。

- A.无法计算
- B.6千米
- C.8千米
- D.12千米



补充考点10：多次相遇，每人都有事做

快速做题：行走时间相同，做事时间相同，总时间也相同。



【例20】（2018联考）甲乙两车早上分别同时从A、B两地出发，驶向对方所在城市，在分别到达对方城市并各自花费一小时卸货后，立刻出发以原速返回出发地。甲车的速度为60千米/小时，乙车的速度为40千米/小时。两地之间相距480千米。两车第二次相遇距离两车早上出发经过了多少个小时？

- A. 13.4
- B. 14.4
- C. 15.4
- D. 16.4



【例21】（2019江西）甲、乙两公司相距2000米，某日上午8：30小明从甲公司出发到乙公司，小华同时从乙公司出发到甲公司，两人到达对方公司后分别用8分钟时间办事，然后原路返回。假设小明的速度为4km/h，小华的速度为5km/h，则两人第二次相遇的时间是几点？

- A. 9：18
- B. 9：22
- C. 9：24
- D. 9：28



补充考点11：多次相遇比例类比

(每人挣钱速度恒定)

两人合伙美缝：	两人共挣	高照挣	上岸挣
	1000	100	900
	3000	?	?



补充考点11：多次相遇比例类比

(每人挣钱速度恒定)

两人合伙美缝：

两人共挣

高照挣

上岸挣

1000

100

900

3000

?

?

两端相遇：

两人共走

高照走

第一次相遇

S

100

第二次相遇

3S

300



【例22】（2017联考）甲车从A地、乙车从B地同时出发匀速相向行驶，第一次相遇距A地100千米，两车继续前进到达对方起点后立即以原速度返回，在距离A地80千米的位置第二次相遇，则AB两地相距多少千米？

- A. 170
- B. 180
- C. 190
- D. 200



【例23】（2019四川下）AB两点间有一条直线跑道，甲从A点出发，乙从B点出发，两人同时开始匀速在两点之间往返跑步。第1次迎面相遇时离A点1000米，第三次迎面相遇时离B点200米，此时甲到达B点2次，乙到达A点1次，问AB两点间跑道的长度是多少米？

- A. 1400
- B. 1500
- C. 1600
- D. 1700



【例24】（2020国考）丙地为甲、乙两地之间高速公路上的一个测速点，其与甲地之间的距离是与乙地之间距离的一半，A、B两车分别从甲地和乙地同时出发匀速相向而行，第一次迎面相遇的位置距离丙地500米，两车到达对方出发地后立刻原路返回，第二次两车相遇也为迎面相遇，问第二次相遇的位置一定：

- A.距离甲地1500米
- B.距离乙地1500米
- C.距离丙地1500米
- D.距离乙、丙中点1500米



补充考点12：漂流瓶

公式： $T_{\text{漂流瓶}} = \frac{2T_1T_2}{T_1 - T_2}$



【例25】（2005浙江）一艘游轮逆流而行，从A地到B地需6天；顺流而行，从B地到A地需4天。问若不考虑其他因素，一块塑料漂浮物从B地漂流到A地需要多少天？

- A.12
- B.16
- C.18
- D.24



【例26】（2012上海）一艘船从A地行驶到B地需要5天，而该船从B地行驶到A地则需要7天。假设船速、水流速度不变，并具备漂流条件，那么船从A地漂流到B地需要多少天：

- A. 40
- B. 35
- C. 12
- D. 2



【例27】（2013江苏）长江上游的A港与下游S港相距270千米，一轮船以恒定速度从A港到S港需6.75小时，返回需9小时。如果一只漂流瓶从A港顺水漂流到S港，则需要的时间是（ ）小时。

- A. 84
- B. 50
- C. 54
- D. 81



【例28】（2014黑龙江）一艘船往返于甲乙两港口之间，已知水速为8千米/时，该船从甲到乙需6小时，从乙返回甲需9小时，问甲乙两港口的距离为多少千米：

- A. 216
- B. 256
- C. 288
- D. 196



【例29】（2020新疆）一艘轮船顺流而行，从甲地到乙地需要6天；逆流而行，从乙地到甲地需要8天。若不考虑其他因素，一个漂流瓶从甲地到乙地需要多少天？

- A. 24
- B. 36
- C. 48
- D. 56



作业：今天所讲的题进行“3+2作业”（数量要精做、精刷）

3：三遍（先问题、再题干）（问题圈谁？）

2：计算2遍：行程问题约分计算。

预习：第7节、第七章 周期问题+第八章 等差数列（补充考点13）

补充考点13：等差数列中的倍数特性

剩下的四节由立志老师给大家上，请好好学。



勇者无畏

- (1) 学习的高效：见缝插针，及时回顾
- (2) 调节自我：不要过度在意自己心情，该收收，该放放。
- (3) 自信：我定上岸。
- (4) 数量每天10题，那是相当的牛了。



恭喜，恭喜你走到了这里，感谢你走到了这里，感恩我们的相遇。

我们超大杯见。

超格祝：

笔试第一
面试第一
笔面第一
体检顺利
政审顺利
成功上岸

